

25210980120_杨晨_hw3

Week3

2.6

计算下列矩阵变量函数的导数：

(a) $f(X) = a^T X b$, 这里 $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $a \in \mathbb{R}^m$, $b \in \mathbb{R}^n$ 为给定的向量；

(b) $f(X) = \text{Tr}(X^T A X)$, 其中 $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 是长方形矩阵, A 是方阵 (但不一定对称)；

解：

由矩阵求导的定义，若

$$df = \text{Tr} \left(\left(\frac{\partial f}{\partial X} \right)^T dX \right),$$

则 $\frac{\partial f}{\partial X}$ 就是所求导数。

(a) $f(X) = a^T X b$

因为 a, b 为常向量，所以对 X 求微分得

$$df = a^T (dX) b.$$

又因为标量可以写成迹的形式，并利用迹的循环性质 $\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BCA)$ ，有

$$df = a^T (dX) b = \text{Tr}(a^T dX b) = \text{Tr}(b a^T dX).$$

与定义式

$$df = \text{Tr} \left(\left(\frac{\partial f}{\partial X} \right)^T dX \right)$$

比较可得

$$\left(\frac{\partial f}{\partial X} \right)^T = b a^T.$$

因此

$$\frac{\partial f}{\partial X} = a b^T.$$

故

$$\frac{\partial}{\partial X}(a^T X b) = ab^T.$$

(b) $f(X) = \text{Tr}(X^T A X)$

先对 X 求微分。由乘积微分法则 $d(UV) = (dU)V + U(dV)$, 得

$$df = \text{Tr}(d(X^T A X)) = \text{Tr}(dX^T A X) + \text{Tr}(X^T A dX).$$

对第一项, 利用 $\text{Tr}() = \text{Tr}^T()$, 有

$$\text{Tr}(dX^T A X) = \text{Tr}((dX^T A X)^T) = \text{Tr}(X^T A^T dX).$$

再利用迹的循环性质, 可写成

$$\text{Tr}(X^T A^T dX) = \text{Tr}((A^T X)^T dX).$$

而第二项

$$\text{Tr}(X^T A dX) = \text{Tr}((AX)^T dX).$$

所以

$$df = \text{Tr}((A^T X)^T dX) + \text{Tr}((AX)^T dX) = \text{Tr}(((A + A^T)X)^T dX).$$

与定义式比较可得

$$\frac{\partial f}{\partial X} = (A + A^T)X.$$

故

$$\frac{\partial}{\partial X} \text{Tr}(X^T A X) = (A + A^T)X.$$

最终答案

$$\frac{\partial}{\partial X}(a^T X b) = ab^T$$

$$\frac{\partial}{\partial X} \text{Tr}(X^T A X) = (A + A^T)X$$

② 2.7 考虑二次不等式

$$x^T A x + b^T x + c \leq 0,$$

其中 A 为 n 阶对称矩阵, 设 C 为上述不等式的解集。

(a) 证明: 当 A 正定时, C 为凸集;

解:

设

$$f(x) = x^T A x + b^T x + c,$$

则解集为

$$C = \{x \mid f(x) \leq 0\}.$$

要证 C 为凸集, 只需证: 对任意 $x_1, x_2 \in C$ 及任意 $\lambda \in [0, 1]$, 都有

$$\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in C.$$

任取 $x_1, x_2 \in C$, 则

$$x_1^T A x_1 + b^T x_1 + c \leq 0,$$

$$x_2^T A x_2 + b^T x_2 + c \leq 0.$$

令

$$x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \quad \lambda \in [0, 1].$$

因为 A 对称, 有恒等式

$$x^T A x = \lambda x_1^T A x_1 + (1 - \lambda)x_2^T A x_2 - \lambda(1 - \lambda)(x_1 - x_2)^T A (x_1 - x_2).$$

又因为 A 正定, 所以对任意向量 y 都有

$$y^T A y \geq 0.$$

故

$$(x_1 - x_2)^T A (x_1 - x_2) \geq 0.$$

从而

$$x^T A x \leq \lambda x_1^T A x_1 + (1 - \lambda)x_2^T A x_2.$$

再由线性性,

$$b^T x = \lambda b^T x_1 + (1 - \lambda)b^T x_2,$$

且

$$c = \lambda c + (1 - \lambda)c.$$

于是

$$x^T A x + b^T x + c \leq \lambda(x_1^T A x_1 + b^T x_1 + c) + (1 - \lambda)(x_2^T A x_2 + b^T x_2 + c) \leq 0.$$

故 $x \in C$, 即

$$\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in C.$$

因此 C 为凸集。

C 为凸集